

第一章

特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中有哪些特殊成员呢？它们有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们已经研究了平行四边形的概念、性质、判定和应用，本章将借助研究平行四边形的经验，对菱形、矩形、正方形等特殊平行四边形进行深入研究，探索它们的性质及判定条件，并通过推理论证确认结论的正确性。在此过程中，你将感悟特殊与一般的关系，进一步发展推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 研究一类图形的“一般”与“特殊”之间的关系对于认识图形有怎样的帮助？
- 💡 获得图形的性质及判定条件通常有哪些途径？

1

认识特殊的平行四边形

在学习三角形时，我们认识了特殊的三角形——等腰三角形、直角三角形。类似地，在平行四边形“家族”中，也有一些特殊的“成员”。

图 1-1 中含有平行四边形，观察这些平行四边形，你能发现它们有什么特殊之处吗？



图 1-1

思考 · 交流

从平行四边形的边或角考虑，你认为可能有哪些特殊的平行四边形？与同伴进行交流。

有一组邻边相等的平行四边形叫作**菱形**（rhombus）；有一个角是直角的平行四边形叫作**矩形**（rectangle）；有一组邻边相等，并且有一个角是直角的平行四边形叫作**正方形**（square）。如图 1-2，四边形 $ABCD$ 是菱形，四边形 $EFGH$ 是矩形，四边形 $PQRS$ 是正方形。

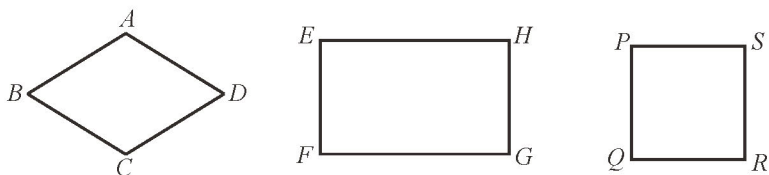


图 1-2

尝试·交流

(1) 菱形、矩形、正方形都是特殊的平行四边形，它们都具有一般平行四边形的所有性质，你能分别列举一些这样的性质吗？与同伴进行交流。

(2) 请你画图表示平行四边形、菱形、矩形、正方形之间的关系，并与同伴分享你画的关系图。

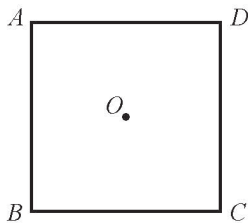
操作·思考

菱形是轴对称图形吗？如果是，它有几条对称轴？矩形呢？正方形呢？先想一想，再用纸片折一折。

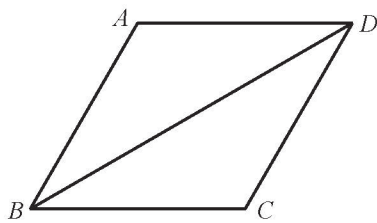
菱形、矩形、正方形都是轴对称图形；菱形、矩形都有两条对称轴，正方形有四条对称轴。

随堂练习

1. 如图，正方形 $ABCD$ 绕着它的对称中心点 O 旋转，旋转多少度后能够与原正方形重合？



(第1题)



(第2题)

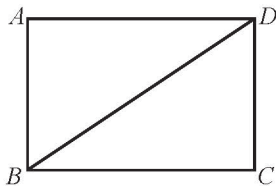
2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， $\angle ABD = 30^\circ$ ，求 $\angle C$ 的度数。



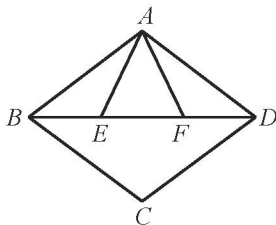
习题1.1

知识技能

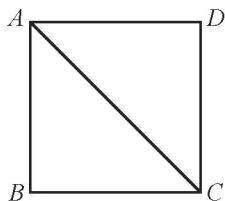
1. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $CD = 2$ ，求对角线 BD 的长。



(第1题)



(第2题)



(第3题)

2. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， E, F 为 BD 上的两点，且 $BE = DF$ 。
求证： $AE = AF$ 。
3. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB = BC$ ， $\angle B = 90^\circ$ ，对角线 $AC = 2$ ，求 CD 的长。

数学理解

4. 如果用两张三角形纸片拼成一个菱形（无缝隙、不重叠），那么这两张三角形纸片应该具备什么特征？如果用两张三角形纸片拼成一个矩形呢？如果拼成一个正方形呢？先想一想，再试一试。

2

菱形的性质与判定

我们知道菱形具有平行四边形的所有性质。那么，菱形还有哪些特殊性质呢？与同伴进行交流。

可以发现：菱形的四条边相等，对角线互相垂直。请你尝试证明这些结论。

已知：如图 1-3，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。

求证：(1) $AB = BC = CD = AD$ ；(2) $AC \perp BD$ 。

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore AB = CD, AD = BC$ (菱形的对边相等)。

又 $\because AB = AD$,

$\therefore AB = BC = CD = AD$ 。

(2) $\because AB = AD$,

$\therefore \triangle ABD$ 是等腰三角形。

又 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore OB = OD$ (菱形的对角线互相平分)。

在等腰三角形 ABD 中，

$\therefore OB = OD$,

$\therefore AO \perp BD$,

即 $AC \perp BD$ 。

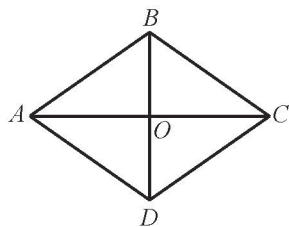


图 1-3

定理 菱形的四条边相等。

定理 菱形的对角线互相垂直。

思考·交流

你是如何发现菱形的特殊性质的？与同伴分享你的经验。

例1 如图1-4，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $BD = 6$ 。

(1) 求 AB 和 AC 的长；

(2) 求菱形 $ABCD$ 的面积。

解：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore AB = AD$ (菱形的四条边相等)，

$AC \perp BD$ (菱形的对角线互相垂直)，

$$OB = OD = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ (菱形的对角线互相平分)}。$$

在等腰三角形 ABD 中，

$\because \angle BAD = 60^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABD$ 是等边三角形。

$\therefore AB = BD = 6$ 。

在 $\text{Rt} \triangle AOB$ 中，由勾股定理，得

$$OA^2 + OB^2 = AB^2,$$

$$\therefore OA = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}。$$

$$\therefore AC = 2OA = 6\sqrt{3} \text{ (菱形的对角线互相平分)}。$$

(2) 菱形 $ABCD$ 的面积

$$= \triangle ABD \text{ 的面积} + \triangle CBD \text{ 的面积}$$

$$= 2 \times \triangle ABD \text{ 的面积}$$

$$= 2 \times \frac{1}{2}BD \cdot OA$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{3}$$

$$= 18\sqrt{3}。$$

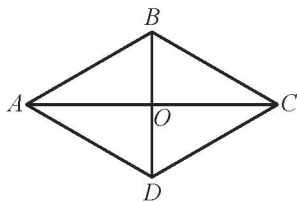
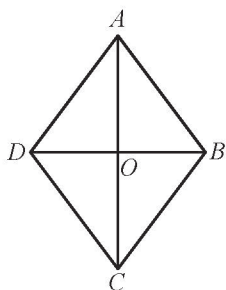


图 1-4

随堂练习

- 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。已知 $AB = 5$ cm, $AO = 4$ cm, 求 BD 的长。
- 菱形 $ABCD$ 的周长为 40 cm, 它的一条对角线长 10 cm。
 - 求这个菱形每一个内角的度数;
 - 求这个菱形另一条对角线的长。



(第1题)

根据菱形的定义，有一组邻边相等的平行四边形是菱形。除此之外，你认为还有什么条件可以判定一个四边形是菱形？

思考·交流

- 由菱形的性质定理可知，如果一个四边形是菱形，那么它的四条边相等。反过来，四条边相等的四边形一定是菱形吗？为什么？与同伴进行交流。
- 菱形的对角线具有怎样的性质？写出它的逆命题，这个逆命题成立吗？为什么？与同伴进行交流。

可以发现：四边相等的四边形是菱形，对角线互相垂直的平行四边形是菱形。

下面证明第二个结论，第一个结论的证明请你自己完成。

已知：如图 1-5，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC \perp BD$ 。

求证： $\square ABCD$ 是菱形。

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore OA = OC。$$

又 $\because AC \perp BD$,

$\therefore$ 直线 BD 是线段 AC 的垂直平分线。

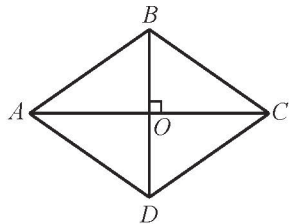


图 1-5

$\therefore BA = BC$ 。

$\therefore \square ABCD$ 是菱形 (菱形的定义)。

定理 四边相等的四边形是菱形。

定理 对角线互相垂直的平行四边形是菱形。

尝试·交流

(1) 如图 1-6, 已知线段 a , 请用尺规作菱形 $ABCD$, 使它的对角线 $AC = a$ 。

(2) 满足 (1) 中条件的菱形唯一吗? 如果不唯一, 那么你认为添加怎样的条件, 就可以使作出的菱形是唯一的? 与同伴进行交流。

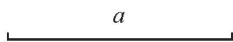


图 1-6

例2 已知: 如图 1-7, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB = \sqrt{5}$, $OA = 2$, $OB = 1$ 。

求证: $\square ABCD$ 是菱形。

证明: 在 $\triangle AOB$ 中,

$$\because AB = \sqrt{5}, OA = 2, OB = 1,$$

$$\therefore AB^2 = OA^2 + OB^2.$$

$\therefore \triangle AOB$ 是直角三角形, $\angle AOB$ 是直角。

$\therefore AC \perp BD$ 。

$\therefore \square ABCD$ 是菱形 (对角线互相垂直的平行四边形是菱形)。

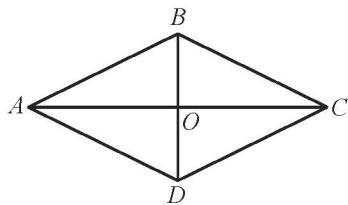
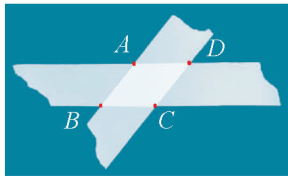


图 1-7

随堂练习

- 你能用折纸的方法得到一个菱形吗? 动手试一试, 并说明你的方法的正确性。
- 如图, 两张等宽的纸条交叉重叠在一起, 重叠的部分 $ABCD$ 是菱形吗? 为什么?



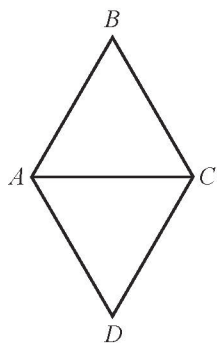
(第2题)



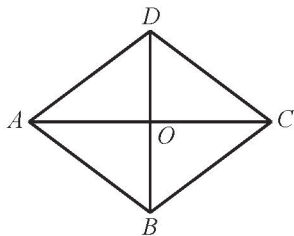
习题1.2

知识技能

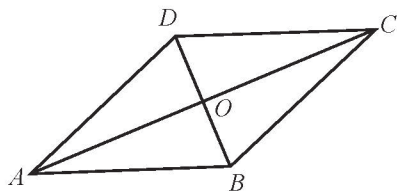
1. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD = 2\angle B$ 。
求证： $\triangle ABC$ 是等边三角形。
2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $BD = 6$ ， $AC = 8$ ，求菱形 $ABCD$ 的周长。



(第1题)

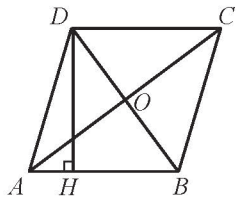


(第2题)

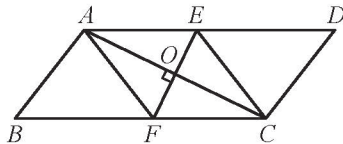


(第3题)

3. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。
求证： AC 平分 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ ， BD 平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 。
4. 证明：菱形的面积等于其对角线长的乘积的一半。
5. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，且 $AC = 16$ ， $BD = 12$ ，求菱形 $ABCD$ 的高 DH 。



(第5题)

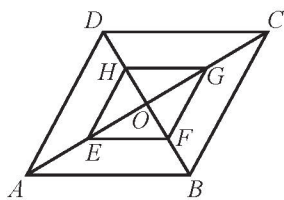


(第6题)

6. 已知：如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 的垂直平分线分别与 AD ， AC ， BC 相交于点 E ， O ， F 。
求证：四边形 $AFCE$ 是菱形。

7. 已知：如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，点 E, F, G, H 分别是 OA, OB, OC, OD 的中点。

求证：四边形 $EFGH$ 是菱形。



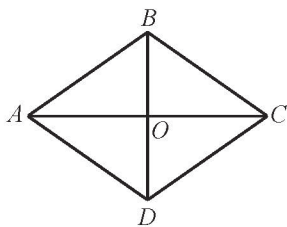
(第7题)

数学理解

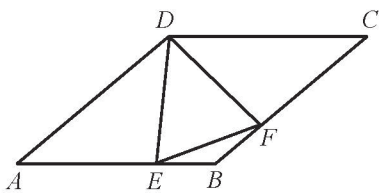
8. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，图中有多少个等腰三角形？有多少个直角三角形？

9. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， E, F 分别是 AB 和 BC 上的点，且 $BE = BF$ 。从上述条件出发，你能提出哪些问题？

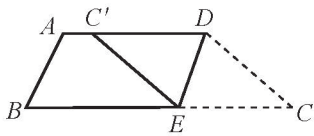
从你提出的问题中选择一个加以解答。



(第8题)



(第9题)

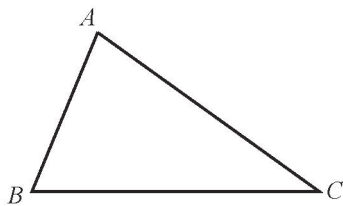


(第10题)

10. 如图，在四边形纸片 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AD > CD$ ，将纸片沿过点 D 的直线折叠，使点 C 落在 AD 上的点 C' 处，折痕交 BC 于点 E ，连接 $C'E$ 。试判断四边形 $CDC'E$ 的形状，并证明你的结论。
11. 还记得用尺规作线段垂直平分线的方法吗？请用本节所学的定理说明这种作法的正确性。

问题解决

12. 如图，你能用一张锐角三角形纸片 ABC 折出一个菱形，使 $\angle A$ 为菱形的一个内角吗？写出你的折纸步骤，画出图形，并说明你的方法的正确性。



(第12题)

3

矩形的性质与判定

矩形也是特殊的平行四边形，类比菱形的学习，你认为需要研究矩形的哪些问题？怎样研究呢？与同伴进行交流。

尝试·思考

你认为矩形有哪些特殊的性质？你是怎样发现的？能证明这些性质吗？与同伴进行交流。

可以发现：矩形的四个角都是直角，对角线相等。下面我们证明这些结论。

已知：如图 1-8，四边形 $ABCD$ 是矩形， $\angle ABC = 90^\circ$ ，对角线 AC 与 DB 相交于点 O 。

求证：(1) $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ ；(2) $AC = DB$ 。

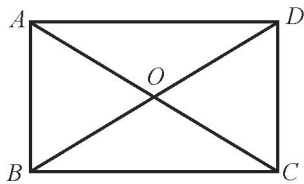


图 1-8

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle ABC = \angle CDA$ ， $\angle BCD = \angle DAB$ （矩形的对角相等），
 $AB \parallel DC$ （矩形的对边平行）。

$\therefore \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$ 。

又 $\because \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$ 。

$\therefore \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ 。

(2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AB = DC$ （矩形的对边相等）。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，

$\because AB = DC$ ， $\angle ABC = \angle DCB$ ， $BC = CB$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$ 。

$\therefore AC = DB$ 。

定理 矩形的四个角都是直角。

定理 矩形的对角线相等。

观察 · 思考

如图 1-9 (1), 在矩形纸片 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 E 。将矩形纸片沿 AC 剪开, 得到图 1-9 (2) 所示的图形, BE 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中一条怎样的线段? 它与 AC 有什么大小关系? 由此你能得到什么结论?

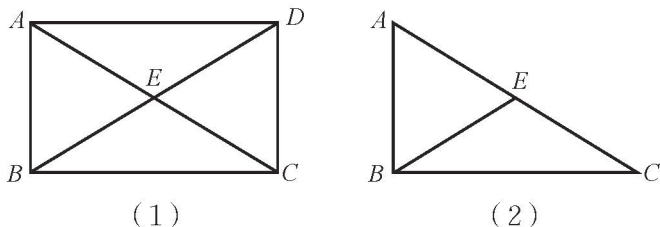


图 1-9

定理 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

请你完成这个定理的证明。

例1 如图 1-10, 在矩形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $\angle AOD = 120^\circ$, $AB = 2.5$, 求这个矩形对角线的长。

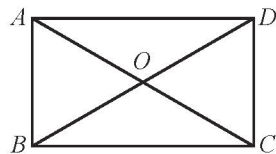


图 1-10

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore \angle DAB = 90^\circ$ (矩形的四个角都是直角),

$AC = BD$ (矩形的对角线相等),

$OA = OC = \frac{1}{2}AC$, $OB = OD = \frac{1}{2}BD$ (矩形的对角线互相平分)。

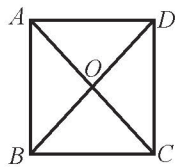
$\therefore OA = OD$ 。

$$\begin{aligned}
 \because \angle AOD &= 120^\circ, \\
 \therefore \angle ODA &= \angle OAD \\
 &= \frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ. \\
 \therefore BD &= 2AB = 2 \times 2.5 = 5.
 \end{aligned}$$

还有其他解法吗?

随堂练习

1. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB=6$, $OA=4$, 求 BD 与 AD 的长。



(第1题)

还记得我们是怎样得到菱形的判定条件的吗? 你能用类似的方法发现矩形的判定条件吗?

思考·交流

你能写出矩形性质定理的逆命题吗? 它们都是真命题吗? 为什么? 与同伴进行交流。

可以发现: 有三个角是直角的四边形是矩形, 对角线相等的平行四边形是矩形。下面证明第二个结论, 第一个结论的证明请你自己完成。

已知: 如图 1-11, 在 $\square ABCD$ 中, AC , DB 是两条对角线, $AC = DB$ 。

求证: $\square ABCD$ 是矩形。

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AB = DC, AB \parallel DC.$$

又 $\because BC = CB, AC = DB,$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB.$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DCB.$$

$$\therefore AB \parallel DC,$$

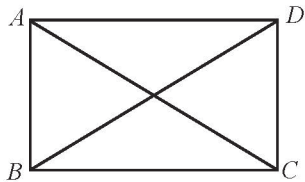


图 1-11

$$\therefore \angle ABC + \angle DCB = 180^\circ.$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DCB = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ.$$

$\therefore \square ABCD$ 是矩形 (矩形的定义)。

定理 有三个角是直角的四边形是矩形。

定理 对角线相等的平行四边形是矩形。

例2 如图 1-12, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $\triangle ABO$ 是等边三角形, $AB = 4$, 求 $\square ABCD$ 的面积。

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore OA = OC, OB = OD.$$

又 $\because \triangle ABO$ 是等边三角形,

$$\therefore OA = OB = AB = 4.$$

$$\therefore OA = OB = OC = OD = 4.$$

$$\therefore AC = BD = 2OA = 2 \times 4 = 8.$$

$\therefore \square ABCD$ 是矩形 (对角线相等的平行四边形是矩形)。

$\therefore \angle ABC = 90^\circ$ (矩形的四个角都是直角)。

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 由勾股定理, 得

$$AB^2 + BC^2 = AC^2,$$

$$\therefore BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}.$$

$$\therefore S_{\square ABCD} = AB \cdot BC = 4 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}.$$

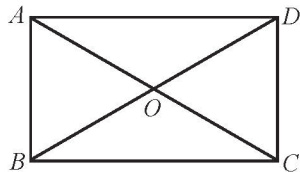
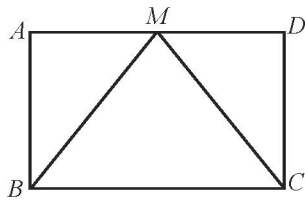


图 1-12

随堂练习

1. 已知: 如图, 在 $\square ABCD$ 中, M 是 AD 边的中点, 且 $MB = MC$ 。

求证: 四边形 $ABCD$ 是矩形。



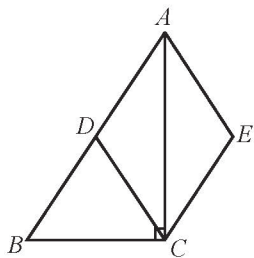
(第 1 题)



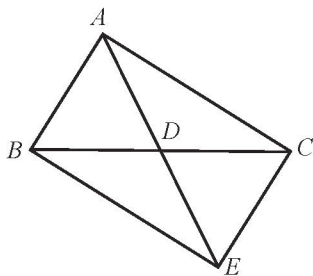
习题1.3

知识技能

1. 一个矩形的对角线长为6，对角线与一边的夹角是 45° ，求这个矩形各边的长。
2. 一个矩形的两条对角线的一个夹角为 60° ，对角线长为15，求这个矩形较短边的长。
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 为 AB 的中点， $AE \parallel CD$ ， $CE \parallel AB$ ，试判断四边形 $ADCE$ 的形状，并证明你的结论。

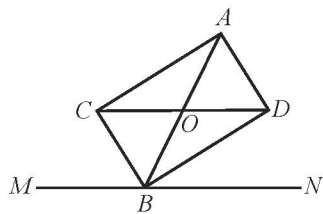


(第3题)



(第4题)

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线，延长 AD 至点 E ，使 $DE = AD$ ，连接 BE ， CE 。
 - (1) 试判断四边形 $ABEC$ 的形状；
 - (2) 当 $\triangle ABC$ 满足什么条件时，四边形 $ABEC$ 是矩形？
5. 如图，点 B 在 MN 上，过 AB 的中点 O 作 MN 的平行线，分别交 $\angle ABM$ 的平分线和 $\angle ABN$ 的平分线于点 C ， D 。试判断四边形 $ACBD$ 的形状，并证明你的结论。

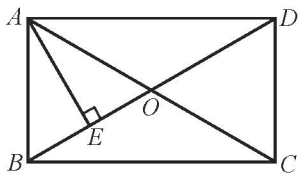


(第5题)

数学理解

6. 证明：如果一个三角形一边上的中线等于这边的一半，那么这个三角形是直角三角形。

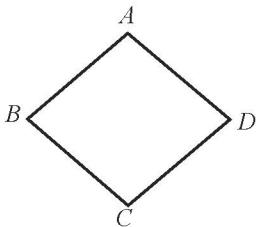
7. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD=6$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AE \perp BD$, 垂足为 E , $ED=3BE$, 求 AE 的长。



(第7题)

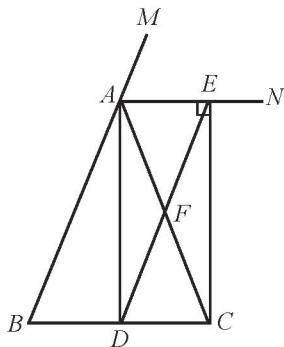
问题解决

8. 如图, 已知菱形 $ABCD$, 画一个矩形, 使得 A, B, C, D 四点分别在矩形的四条边上, 且矩形的面积为菱形 $ABCD$ 面积的 2 倍, 并说明你画图的正确性。
9. 你有哪些方法检查你家 (或教室) 的门框是不是矩形? 如果仅有一根较长的绳子, 你怎样检查? 请说明检查方法的正确性。



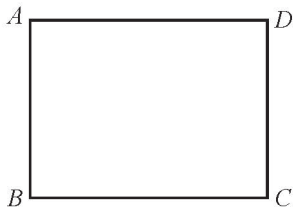
(第8题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 是 $\triangle ABC$ 的一条角平分线, AN 为 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle CAM$ 的平分线, $CE \perp AN$, 垂足为 E 。连接 DE , 交 AC 于点 F 。
- (1) 试判断四边形 $ABDE$ 的形状, 并证明你的结论。
- (2) 线段 DF 与 AB 有怎样的关系? 请证明你的结论。

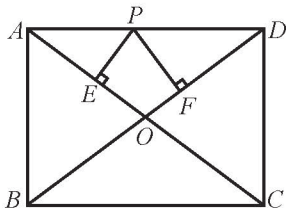


(第10题)

- ※11. 如图, 在矩形纸片 $ABCD$ 中, $AB=6\text{ cm}$, $BC=8\text{ cm}$, 将矩形纸片折叠, 使点 C 与点 A 重合。请在图中画出折痕, 并求折痕的长。



(第11题)



(第12题)

- ※12. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $AD=4$, P 是 AD 上不与 A 和 D 重合的一个动点, 过点 P 分别作 AC 和 BD 的垂线, 垂足为 E, F 。求 $PE+PF$ 的值。

4

正方形的性质与判定

还记得正方形的定义吗？正方形与菱形有怎样的关系？与矩形呢？

思考·交流

- (1) 正方形是菱形吗？正方形是矩形吗？
- (2) 你认为正方形有哪些特殊的性质？与同伴进行交流。

由正方形的定义可知，正方形既是矩形，又是菱形，它具有矩形与菱形的所有性质。

定理 正方形的四个角都是直角，四条边相等。

定理 正方形的对角线相等且互相垂直平分。

请你完成这两个定理的证明。

例1 如图 1-13，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 CD 边上一点， F 为 BC 延长线上一点，且 $CE = CF$ 。 BE 与 DF 之间有怎样的关系？请说明理由。

解： $BE = DF$ ，且 $BE \perp DF$ 。理由如下：

- (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，
 $\therefore BC = DC$ ， $\angle BCE = 90^\circ$ （正方形的四条边相等，四个角都是直角）。
 $\therefore \angle DCF = 180^\circ - \angle BCE = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ 。
 $\therefore \angle BCE = \angle DCF$ 。
 又 $\because CE = CF$ ，
 $\therefore \triangle BCE \cong \triangle DCF$ 。
 $\therefore BE = DF$ 。

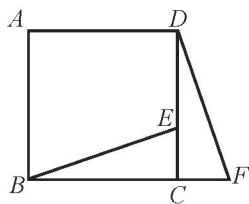


图 1-13

(2) 延长 BE , 交 DF 于点 M (如图 1-14)。

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle DCF,$$

$$\therefore \angle CBE = \angle CDF.$$

$$\therefore \angle DCF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CDF + \angle F = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle CBE + \angle F = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle BMF = 90^\circ.$$

$$\therefore BE \perp DF.$$

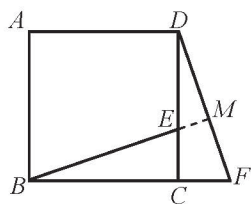


图 1-14

尝试 · 交流

如图 1-15, 四边形 $ABCD$ 是正方形。

(1) 在图 1-15 中画一个菱形, 使菱形的两个顶点分别与点 A , C 重合, 则菱形的另外两个顶点需要满足怎样的条件? 试一试, 并与同伴交流你画图的理由。

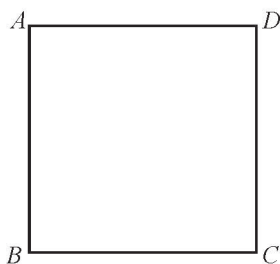
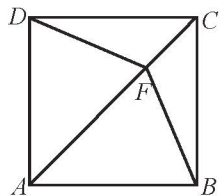


图 1-15

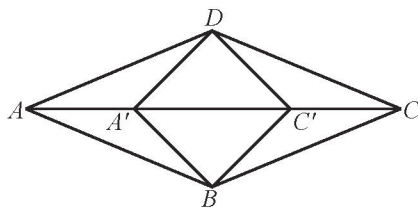
(2) 在图 1-15 中画一个矩形 $EFGH$, 使矩形的四个顶点 E , F , G , H 依次在正方形 $ABCD$ 的边 AB , BC , CD , AD 上, 则矩形 $EFGH$ 的四个顶点需要满足什么条件? 试一试, 并与同伴交流你画图的理由。

随堂练习

- 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 F 为对角线 AC 上一点, 连接 BF , DF 。你能找出图中的全等三角形吗? 选择其中一对进行证明。
- 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, 将 A , C 两点沿对角线 AC 分别移动到 A' , C' 的位置, 得到正方形 $A'BC'D$ 。已知菱形 $ABCD$ 的面积为 120 cm^2 , 正方形 $A'BC'D$ 的面积为 50 cm^2 , 求 AC 的长。



(第 1 题)



(第 2 题)

满足什么条件的矩形是正方形？满足什么条件的菱形是正方形？请证明你的结论，并与同伴进行交流。

定理 有一组邻边相等的矩形是正方形。

定理 对角线互相垂直的矩形是正方形。

定理 有一个角是直角的菱形是正方形。

定理 对角线相等的菱形是正方形。

例2 已知：如图 1-16，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ， CE 平分 $\angle DCB$ ， $BF \parallel CE$ ， $CF \parallel BE$ 。求证：四边形 $BECF$ 是正方形。

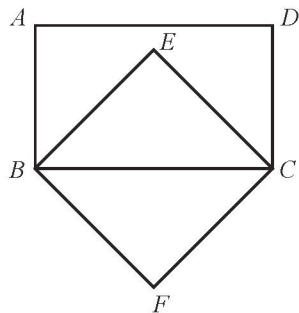


图 1-16

证明： $\because BF \parallel CE, CF \parallel BE$,

$\therefore$ 四边形 $BECF$ 是平行四边形。

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle ABC = 90^\circ, \angle DCB = 90^\circ$ 。

又 $\because BE$ 平分 $\angle ABC$ ， CE 平分 $\angle DCB$ ，

$\therefore \angle EBC = \frac{1}{2} \angle ABC = 45^\circ, \angle ECB = \frac{1}{2} \angle DCB = 45^\circ$ 。

$\therefore \angle EBC = \angle ECB$ 。

$\therefore EB = EC$ 。

$\therefore \square BECF$ 是菱形（菱形的定义）。

在 $\triangle EBC$ 中，

$\because \angle EBC = 45^\circ, \angle ECB = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle BEC = 180^\circ - \angle EBC - \angle ECB = 180^\circ - 2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 。

$\therefore$ 菱形 $BECF$ 是正方形（有一个角是直角的菱形是正方形）。

尝试 · 思考

(1) 如图 1-17，四边形 $ABCD$ 是正方形，连接它各边的中点，可以得到一个怎样的四边形？先猜一猜，再证明你的猜想。如果四边形 $ABCD$ 是矩形呢？

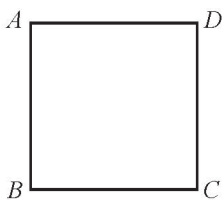


图 1-17

(2) 类比上述两个问题, 你还能提出什么问题? 你能解决它们吗? 与同伴进行交流。

(3) 在上述问题的解决过程中, 你发现了什么规律? 请说明理由。

回顾·反思

回顾平行四边形和特殊平行四边形的性质及判定条件的探究过程, 你有哪些感悟? 积累了哪些经验? 与同伴进行交流。

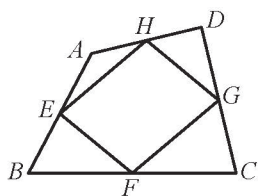
随堂练习

1. 证明:

(1) 对角线互相垂直的矩形是正方形;

(2) 有一个角是直角的菱形是正方形。

2. 如图, 任意画一个四边形, 再以四边的中点为顶点画一个新四边形, 这个新四边形的形状有什么特征? 请证明你的结论, 并与同伴进行交流。



(第2题)

阅读·思考

四边形的对称性

我们知道, 一般的四边形既不一定是轴对称图形, 也不一定是中心对称图形; 平行四边形都是中心对称图形, 却不一定是轴对称图形; 所有的菱形和矩形既是中心对称图形, 又是轴对称图形, 而且它们都至少要有两条对称轴。请你想一想、画一画, 什么情况下菱形和矩形只有两条对称轴? 什么情况下它们有两条以上的对称轴?

通过想象或实际画图, 可以发现, 当菱形有一个角为直角时, 它的对称轴的数量就增加了; 当矩形有一组邻边相等时, 它的对称轴的数量也增加了。换句话

说,当菱形或矩形成正方形时,它的对称轴就不止两条了。由此我们看到,当图形从一般情况向特殊情况变化时,它的对称性也随之发生了变化(如图 1-18)。

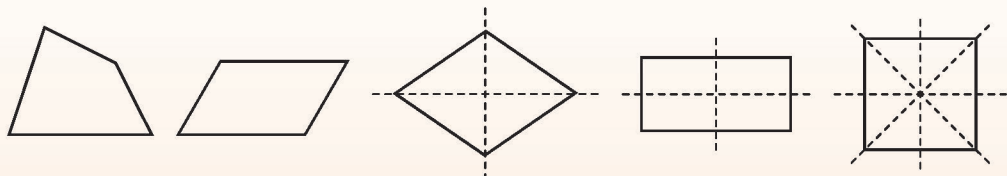


图 1-18

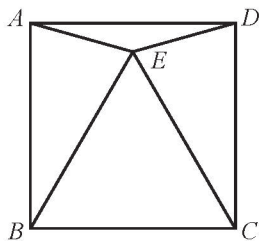
此外,我们还知道,如果把一个图形绕着某一点旋转一定角度(小于 360°)后,能够与原来的图形重合,那么这个图形叫作旋转对称图形。请你想一想、试一试,平行四边形是旋转对称图形吗?菱形呢?矩形呢?正方形呢?



习题 1.4

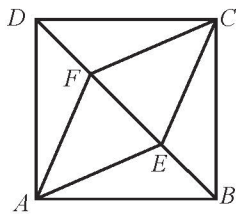
知识技能

1. 对角线长为 2 cm 的正方形,其边长是多少?
2. 如图,四边形 $ABCD$ 是正方形, $\triangle CBE$ 是等边三角形,求 $\angle AEB$ 的度数。



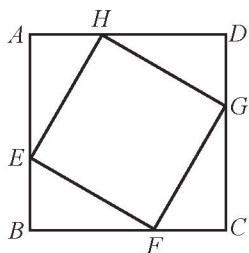
(第 2 题)

3. 证明: 对角线相等的菱形是正方形。
4. 已知: 如图, E, F 是正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上的两点, 且 $BE = DF$ 。
求证: 四边形 $AECF$ 是菱形。



(第 4 题)

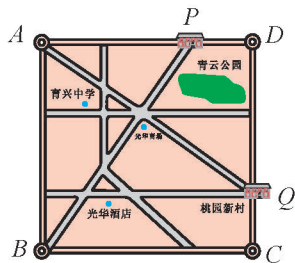
5. 如图, E, F, G, H 分别在正方形 $ABCD$ 的四条边上, 且 $AE = BF = CG = DH$ 。试判断四边形 $EFGH$ 的形状, 并证明你的结论。



(第5题)

数学理解

6. 如图, A, B, C, D 四家工厂分别坐落在正方形城镇的四个角上。仓库 P 和 Q 分别位于 AD 和 DC 上, 且 $PD = QC$ 。 BP, AQ 是两条直路, 证明 $BP = AQ$, 且 $BP \perp AQ$ 。



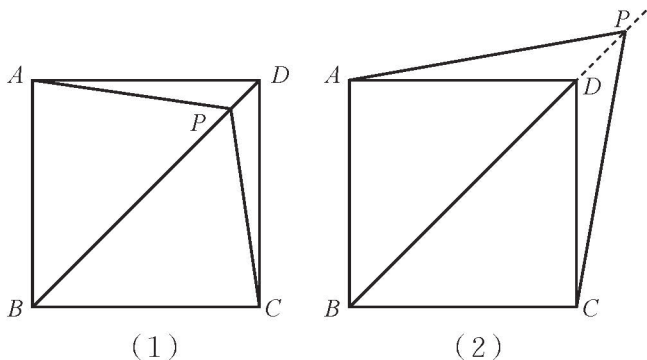
(第6题)

问题解决

- ※7. 作两条直线, 将正方形分成大小、形状完全相同的四部分。你有几种方法 (至少说出三种)?

8. 四边形 $ABCD$ 是正方形。

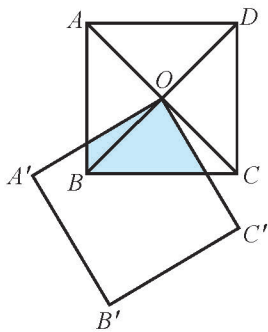
- (1) 如图 (1), 点 P 是对角线 BD 上一点, 连接 AP, CP 。线段 AP 与 CP 有怎样的关系? 请证明你的结论。
- (2) 如图 (2), 如果点 P 在 BD 的延长线上, 连接 AP, CP 。线段 AP 与 CP 有怎样的关系? 为什么?
- (3) 你还可以提出什么问题?



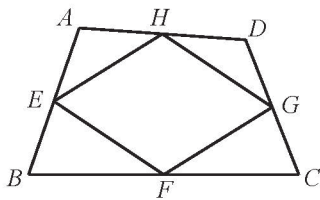
(第8题)

联系拓广

9. 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 正方形 $A'B'C'O$ 与正方形 $ABCD$ 的边长相等。在正方形 $A'B'C'O$ 绕点 O 旋转的过程中, 两个正方形重叠部分的面积与正方形 $ABCD$ 的面积有什么关系? 请证明你的结论。



(第9题)



(第10题)

10. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 点 E, F, G, H 分别为 AB, BC, CD, AD 的中点。
- (1) 当四边形 $ABCD$ 满足什么条件时, 四边形 $EFGH$ 是菱形? 请说明理由。
 - (2) 当四边形 $ABCD$ 满足什么条件时, 四边形 $EFGH$ 是矩形? 请说明理由。



问题解决活动：作内嵌于正方形的正八边形

问题 在一些建筑上可以看到多边形相互嵌套的图案。例如，图 1-19 所示的建筑图案就是一个正方形里面嵌套了一个正八边形。

如果一个正方形里面嵌套了一个正八边形，且正八边形至少有四个顶点分别在正方形的四条边上，那么我们称这个正八边形内嵌于这个正方形。

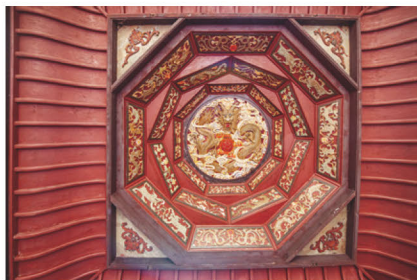


图 1-19

你能用尺规作内嵌于正方形的正八边形吗？

理解问题

- (1) 正八边形内嵌于正方形，可能有哪些情形？请你画出相应的草图。
- (2) 正八边形有哪些具体特征？

拟订计划

(1) 观察你画的草图，分析其中的正八边形满足哪些特定条件。例如，正八边形经过哪些特殊的点，图中的角、线段具有哪些确定的数量关系，具有哪些特殊的角，边长有哪些特点，等等。

(2) 根据你的分析，说说用尺规作这个正八边形的大致思路。整理自己的思路，并与同伴进行交流。

也可以用计算机软件画出内嵌于正方形的正八边形，观察并分析不同情形下正八边形满足哪些特定的条件。

实施计划

- (1) 你的作图思路正确吗？说明其中的道理。

(2) 请你用尺规作一个内嵌于正方形的正八边形，并与同伴进行分享。

回顾反思

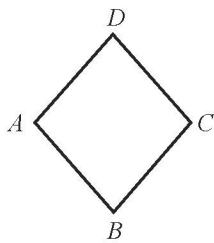
(1) 通过探究，你得到了哪些作图方法？这些方法各有什么特点？

(2) 在探索作图方法的过程中，你积累了哪些经验？与同伴进行交流。



习题1.5

1. 当一个矩形的四个顶点都在已知菱形的边上时，我们称这个矩形为菱形的内接矩形。菱形的内接矩形有哪些不同的情况？如图，已知菱形 $ABCD$ ，请用尺规作出它的内接矩形。
2. 尝试用一张正方形纸片折出一个正八边形。
3. 学完本节课后，你还想到哪些值得研究的问题？将你的问题及研究成果整理成一篇小论文，并在班级内分享。



(第1题)



回顾与思考

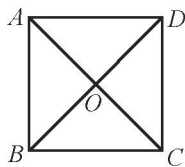
1. 说说平行四边形、菱形、矩形、正方形之间的关系，它们各有哪些性质？
2. 菱形、矩形、正方形的对称性对你发现它们的其他性质有怎样的帮助？
3. 画图说明判定一个四边形是菱形、矩形、正方形的条件。
4. 回顾特殊平行四边形的研究过程，你是怎样发现它们的性质和判定条件的？与同伴进行交流。
5. 在证明特殊平行四边形的性质定理和判定定理的过程中，你积累了哪些经验？与同伴进行交流。
6. 梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



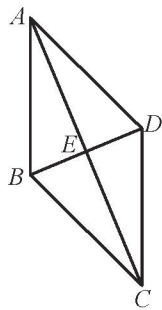
复习题

知识技能

1. 一个菱形的两条对角线的长分别为 4 cm 和 8 cm，求它的边长。
2. 如图，若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，且 $OA = OB = OC = OD = \frac{\sqrt{2}}{2} AB$ ，则四边形 $ABCD$ 是正方形吗？
3. 如果一个四边形是轴对称图形，而且有两条互相垂直的对称轴，那么这个四边形一定是菱形吗？为什么？
4. 如图，四边形 $ABCD$ 是边长为 13 cm 的菱形，其中对角线 $BD = 10$ cm。求：
 - (1) 对角线 AC 的长度；
 - (2) 菱形 $ABCD$ 的面积。



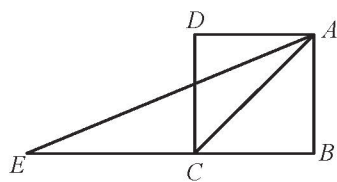
(第 2 题)



(第 4 题)

5. 证明：如果四边形的两条对角线互相垂直且相等，那么以它的四边中点为顶点可画出一个正方形。

6. 如图，四边形 $ABCD$ 是一个正方形， E 是 BC 延长线上一点，且 $EC = AC$ ，求 $\angle DAE$ 的度数。



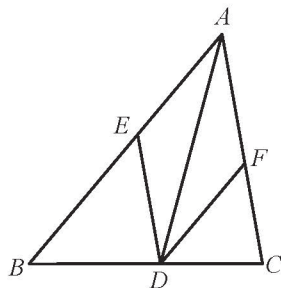
(第6题)

7. (1) 如果一个菱形绕它的对角线的交点旋转 90°

后，所得图形与原来的图形重合，那么这个菱形是正方形吗？为什么？

- (2) 如果一个四边形绕它的对角线的交点旋转 90° 后，所得图形与原来的图形重合，那么这个四边形是正方形吗？为什么？

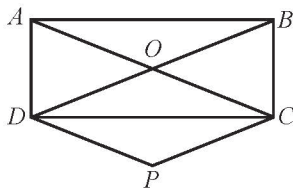
8. 已知：如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，过点 D 分别作 AC 和 AB 的平行线，交 AB 于点 E ，交 AC 于点 F 。求证：四边形 $AEDF$ 是菱形。



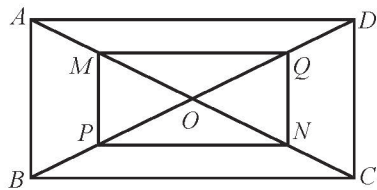
9. 已知： $\triangle ABC$ 的两条高分别为 BE ， CF ，点 M 为 BC 的中点。求证： $ME = MF$ 。

10. 已知正方形对角线的长为 l ，求这个正方形的周长和面积。 (第8题)

11. 已知：如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，过点 C 作 BD 的平行线，过点 D 作 AC 的平行线，两线相交于点 P 。求证：四边形 $CODP$ 是菱形。



(第11题)

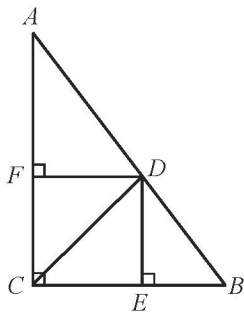


(第12题)

12. 已知：如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，点 M ， P ， N ， Q 分别在 AO ， BO ， CO ， DO 上，且 $AM = BP = CN = DQ$ 。

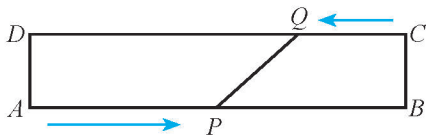
求证：四边形 $MPNQ$ 是矩形。

13. 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， CD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \perp BC$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E ， F 。求证：四边形 $CEDF$ 是正方形。



(第13题)

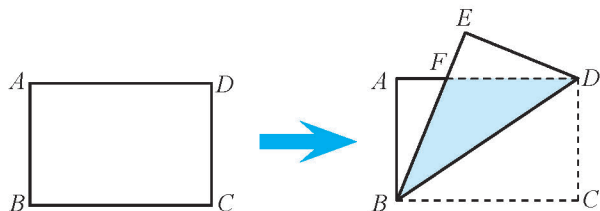
14. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 20$ cm。动点 P 从点 A 开始沿 AB 边以 4 cm/s 的速度运动, 动点 Q 从点 C 开始沿 CD 边以 1 cm/s 的速度运动。点 P 和点 Q 同时出发, 当其中一点到达终点时, 另一点也随之停止运动。设动点的运动时间为 t s, 则当 t 为多少时, 四边形 $APQD$ 是矩形?



(第14题)

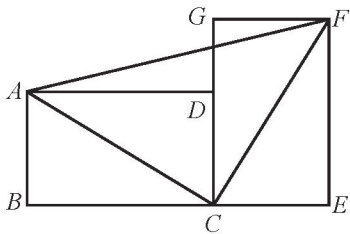
数学理解

15. 如图, 把一张矩形纸片沿对角线折叠, 重合部分是什么图形? 试说明理由。

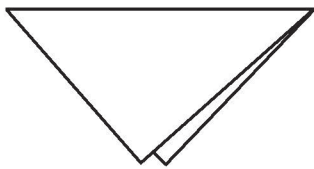


(第15题)

16. 如图, 把两个大小、形状完全相同的矩形 $ABCD$ 和矩形 $CEFG$ 拼成如图所示的图案, 求 $\angle ACF$, $\angle AFC$ 的度数。



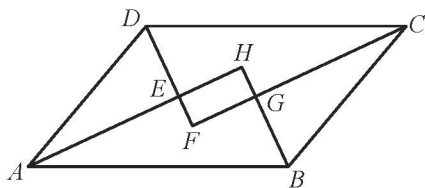
(第16题)



(第17题)

17. 小颖在商店里看到一块漂亮的方纱巾, 非常想买, 但当她拿起来时, 又感觉纱巾不太方。商店老板看她犹豫的样子, 马上过来将纱巾沿一条对角线对折, 让小颖检验 (如图)。小颖还是有些疑惑, 老板又将纱巾沿另一条对角线对折, 让小颖检验。小颖发现, 两次对折后两组对角都能分别对齐, 终于下决心买下这块纱巾。你认为小颖买的这块纱巾一定是正方形吗? 用什么方法可以检验纱巾是不是正方形?

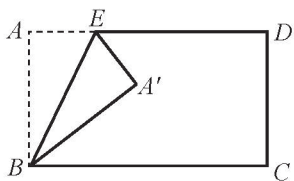
18. 已知：如图， $\square ABCD$ 各角的平分线分别相交于点 E, F, G, H 。
求证：四边形 $EFGH$ 是矩形。



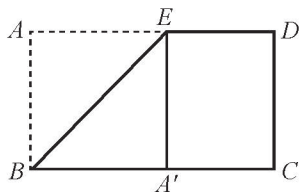
(第18题)

问题解决

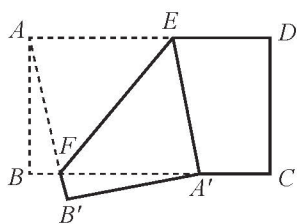
19. (1) 如图(1)，将矩形纸片 $ABCD$ 沿 BE 折叠，顶点 A 落在纸片 $ABCD$ 内的 A' 点。展开纸片，得到四边形 $ABA'E$ ，这个四边形有哪些性质？
(2) 如图(2)，将矩形纸片 $ABCD$ 沿 BE 折叠，顶点 A 落在 BC 边上的 A' 点。展开纸片，得到四边形 $ABA'E$ ，这个四边形是正方形吗？为什么？
(3) 如图(3)，将矩形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠，顶点 A 落在 BC 边上的 A' 点，顶点 B 落在纸片外的 B' 点。展开纸片，得到四边形 $AFB'E$ ，试判断这个四边形的形状，并证明你的结论。



(1)



(2)



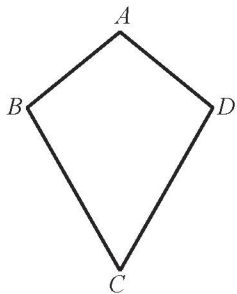
(3)

(第19题)

20. 请查阅资料，了解我国古建筑中特殊平行四边形的运用，制作演示文档并在班级内交流。
21. 结合平行四边形和特殊平行四边形的学习，联系自己的数学学习经验，以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小短文，并在班级内分享。

联系拓广

22. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， $CB = CD$ ，像这样的四边形称为筝形。



- (1) 类比特殊平行四边形的研究，你认为可以研究筝形哪些方面的问题？

※ (2) 请你探索筝形的性质，并加以证明。

(第22题)